

Nota: O exame deve ser respondido em 3 folhas de prova separadas:

- 1 Folha para responder às três perguntas Teóricas
- 1 Folha para responder à 1ª pergunta da Prática
- 1 Folha para responder à 2ª pergunta da Prática

3 de Julho de 2025

Duração Total Exame (T + P): 2h:00m

Parte Teórica

- 1 Considere uma máquina com uma cache de mapeamento direto e blocos de 1 Byte com capacidade de armazenar 32KB de dados. A capacidade total desta cache, considerando também os bits da tag, mais os valid bits, é de 72KB.
a) Qual é o espaço de endereçamento da RAM? Justifique. (1 Val)
b) Qual é o número de bits da tag e qual a sua função? Justifique. (1 Val)
- 2 Memória RAM Estática (SRAM) e RAM Dinâmica (DRAM) são duas tecnologias alternativas e complementares utilizadas nas arquiteturas atuais. Para cada um destes tipos de tecnologia indique:
a) A estrutura da célula de cada um destes tipos de memória. Deve fazer um pequeno esboço representando cada uma destas células, onde deve indicar o nome de cada um dos seus componentes. (1 Val)
b) Cada um destes tipos de memória tem um processo de leitura e escrita distintos. Faça uma pequena descrição do processo de leitura e escrita em cada um dos tipos de memória. (1 Val)
c) Que tipo de refrescamento de memória se utiliza em cada uma das tecnologias de memória. (1 Val)
- 3 O tipo mais comum de discos rígidos é o disco *Winchester* composto por uma unidade selada com um conjunto de elementos dentro de uma caixa de metal. Considere um disco com capacidade de 32 GB com pratos de dupla face, oito sectores por pista, onde cada sector armazena 512 bytes em cada pista. Este disco tem a capacidade de armazenar 32KB por cilindro. Calcule:
a) O número de cilindros deste disco. (1 Val.)
b) A capacidade de cada pista. (1 Val.)

Parte Prática

- 1) Suponha que lhe é dada uma cadeia de caracteres ASCII, *String1*, terminada pelo valor 0. Desenvolva um programa, em linguagem *Assembly*, que construa uma nova frase, *String2*, similar à primeira, mas retirando-lhe todas as expressões entre parêntesis, incluindo estes. Considere que não existem parêntesis encadeados e que um parêntese a abrir tem sempre o correspondente parêntese a fechar. A *String2* deverá ser igualmente guardada no segmento de dados. (2,5 Val)

Exemplo

```
String1:  
Boa sorte no E(exame) de TAC (Tecnologias e Arquitecturas de  
Computadores)
```

```
String2:  
Boa sorte no E de TAC
```

- 2) Considere um vetor com as notas de vários alunos (valores inteiros entre 0 e 20), que termina com o carácter '\$'. Pretende-se representar graficamente, em modo texto (segmento de vídeo 0B800h), a distribuição das classificações dos alunos por quatro categorias: (2,5 Val)

- Insuficiente: 0 a 9
- Suficiente: 10 a 13
- Muito Bom: 14 a 18
- Excelente: 19 e 20

Cada categoria será representada por uma **letra única** (I - Insuficiente, S - Suficiente, M - Muito Bom, E - Excelente) numa linha do ecrã, seguida de uma **barra horizontal de letras com o valor X**, onde o número de letras representa o número de alunos nessa categoria. Para além disso, o **número de alunos da categoria** é apresentado de seguida, no formato decimal: dezenas unidades. É assumido que não existem mais de 99 notas.

DOSBox 0.74-3, Cpu

```
IXXXX04  
SXXXX04  
MXXXX05  
EXX02
```


Considerando o seguinte segmento de dados

```
5      dseg      segment para public 'data'
6          notas db 10,12,8,15,16,20,19,3,13,14,0,11,18,17,7,'$'
7
8          cont_ins db 0 ;conta alunos com insuficiente
9          cont_suf db 0 ;conta alunos com suficiente
10         cont_mb  db 0 ;conta alunos com bom
11         cont_exc db 0 ;conta alunos com muito bom
12         linha    db 5;linha inicial onde o gráfico começa
13
14         letras_categorias db 'I', 'S', 'M', 'E'
15     dseg      ends
```

E o excerto de código abaixo, onde são realizadas as chamadas a diversos procedimentos.

```
17     cseg      segment para public 'code'
18         assume cs:cseg, ds:dseg
19     main proc
20         mov     ax, dseg
21         mov     ds, ax
22         mov     ax, 0B800h
23         mov     es, ax
24
25         call ClassificarNotas
26
27         ; --- Escrever letras com ciclo ---
28         mov     si, 0          ; índice no vetor
29         mov     bl, linha      ; linha inicial
30
31     ciclo_letras:
32         call EscreveLetra
33         inc     si
34         inc     bl
35         cmp     si, 4
36         jbe     ciclo_letras
37
38         ; --- Desenhar barras ---
39         mov     linha, 5
40
41         mov     bl, cont_ins
42         call DesenhaBarraSimples
43         call EscreveNumero
44         inc     linha
45
46         mov     bl, cont_suf
47         call DesenhaBarraSimples
48         call EscreveNumero
49         inc     linha
50
```

Tendo em conta a estrutura do programa acima, deve utilizar o acesso direto à memória de vídeo para responder às alíneas seguintes (não é permitida a utilização de interrupções para aceder à memória de vídeo):

- i. Implemente o procedimento `ClassificarNotas` que percorre o vetor de notas e obtém o número de alunos em cada categoria. Utilize as quatro variáveis definidas para contabilizar cada categoria.

- ii. Implemente o procedimento `EscreveLetra` que utiliza a variável `linha` para identificar a posição onde deve começar a escrever. O procedimento deve escrever a letra correspondente na primeira coluna da linha em causa e as letras devem ser lidas do vetor `letras_categorias`.
- iii. Implemente o procedimento `DesenhaBarraSimple`, que desenha o carácter X a partir da segunda coluna, tantas vezes quanto o número de alunos de cada categoria.
- iv. Implemente o procedimento `EscreveNumero`, que escreve no ecrã o número total de alunos de uma categoria, em formato decimal (2 dígitos), imediatamente após a respetiva barra horizontal.